Curso: Confiabilidad en Sistemas de Potencia
Profesor: Dr. Mario Alberto Ríos Mesías, Ph.D.
Fecha de entrega: XX/XX/2026
Valor: 25 %
Modalidad: Grupos de 3 estudiantes

Proyectos entregados con posterioridad a la fecha (y hora Bloque Neón), se calificarán con penalización de -1,0 por cada día o fracción de demora. Una vez calificado el taller, no se recibirán aquellas que no se hayan enviado oportunamente.

Proyecto 2: Evaluación de Confiabilidad — Nivel Jerárquico II (HL-II)

1. Objetivo

Evaluar la confiabilidad del sistema IEEE RTS-24 mediante simulación de Monte Carlo en el Nivel jerárquico II (HL-II Generación + Transmisión), analizando:

1. El efecto de las restricciones de la red de transmisión sobre los índices de confiabilidad, en comparación con los resultados obtenidos en el Nivel Jerárquico I.
2. El impacto de la integración de fuentes renovables (eólica y solar) sobre los índices de confiabilidad en presencia de restricciones de red.
3. El efecto de la ubicación geográfica y la combinación tecnológica de las fuentes renovables sobre la confiabilidad del sistema, considerando operación diurna y nocturna.
4. El papel del clustering como herramienta de estratificación, así como su sensibilidad respecto al número de clústeres seleccionados.
5. La eficiencia computacional del framework propuesto, en términos de uso de caché, tiempos de cómputo y procesamiento paralelo.

2. Conceptos clave

2.1 Nivel Jerárquico II (HL-II)

En el Proyecto 1 se evaluó la confiabilidad del sistema en el Nivel Jerárquico I (HL-I), donde se verifica si la capacidad total de generación es suficiente para cubrir la demanda, sin considerar la red de transmisión. En ese nivel, la DNS se obtiene mediante un balance directo entre la generación disponible y la demanda.

El Nivel Jerárquico II (HL-II) agrega la red de transmisión al problema. Ya no es suficiente tener generación disponible: la potencia tiene que poder llegar a los nodos de carga a través de las líneas, respetando sus límites de capacidad. Para evaluar esto, en cada escenario se resuelve un flujo de potencia óptimo (OPF), que determina cuánta potencia puede efectivamente entregar el sistema. Cuando una línea está congestionada o fuera de servicio, parte de la demanda puede quedar sin suministro, aunque haya generadores con capacidad disponible.

El espacio de contingencias también crece: además de fallas de generadores, se incluyen fallas de líneas de transmisión. El truncamiento se aplica sobre el total combinado, $K_{gen} + K_{lin} \leq 2$, es decir, se consideran como máximo dos elementos fuera de servicio simultáneamente ya sean dos generadores, dos líneas, o un generador y una línea.

2.2 Flujo de potencia óptimo (OPF) y deslastre de carga

Para determinar la DNS en HL-II, cada escenario se evalúa resolviendo un OPF sobre el sistema con los generadores y líneas falladas ya desconectados. El OPF busca el despacho de generación que minimiza el costo de operación respetando los límites de la red. Para que el modelo pueda representar el deslastre de carga, se agregan generadores ficticios con costo muy alto en cada nodo de carga. Cuando el sistema no logra suministrar toda la demanda, el OPF despacha estos generadores ficticios y lo que despachan corresponde a la DNS. De esta forma, la DNS no se obtiene con una resta simple como en HL-I, sino como resultado de una optimización que considera la topología y los límites de la red.

Cuando el sistema incluye fuentes renovables, se resuelve un OPF por cada punto de concentración del método PEM, asignando la potencia renovable correspondiente en cada caso. La DNS final del escenario es el promedio ponderado de los DNS de cada punto PEM. Esto incrementa el costo computacional proporcionalmente al número de puntos.

2.3 Muestreo estratificado por clústeres

Dado que resolver un OPF es considerablemente más costoso que el balance simple del Nivel I, ejecutar cientos de miles de realizaciones no es viable. Para hacer un uso eficiente de las realizaciones disponibles, se emplea un muestreo estratificado basado en los resultados del Nivel I.

Al finalizar la simulación del Nivel I, los escenarios únicos se agrupan mediante K-means en clústeres definidos por tres variables: la DNS del escenario, el nivel de carga relativo al pico (LoadRatio), y el número de generadores síncronos fallados. Así, cada clúster representa un tipo de situación del sistema: por ejemplo, un clúster puede agrupar escenarios de carga alta con un generador grande fuera de servicio, mientras que otro agrupa escenarios de carga baja sin fallas.

El número de clústeres puede fijarse manualmente o seleccionarse automáticamente mediante una combinación de dos métricas: el ASW (Average Silhouette Width), que mide qué tan bien separados están los clústeres, y el MSE (Mean Squared Error), que mide su compacidad interna.

El Nivel II distribuye sus N realizaciones entre los clústeres de forma proporcional a su frecuencia en el Nivel I. Dentro de cada clúster, se selecciona un escenario de generación según sus repeticiones relativas, y le agrega fallas aleatorias de líneas de transmisión respetando $K_{gen} + K_{lin} \leq 2$. De esta forma, el esfuerzo computacional se concentra en los escenarios más probables sin ignorar los menos frecuentes.

2.4 Descomposición de contingencias

A diferencia del Nivel I, donde toda la DNS se origina por falta de capacidad de generación, en el Nivel II la DNS puede tener distintas causas. La simulación del Nivel II produce una tabla de resultados (*T_resultados*) con una fila por cada realización, que incluye el número de generadores fallados (K_{gen}), el número de líneas falladas (K_{lin}), y la DNS obtenida del OPF. A partir de esta tabla, se pueden clasificar los eventos con DNS > 0 en tres categorías:

- Solo generación ($1 \leq K_{gen} \leq 2$, $K_{lin} = 0$): la DNS se debe a falta de capacidad de generación, sin fallas en la red.

- Solo transmisión ($K_{gen} = 0$, $1 \leq K_{lin} \leq 2$): la DNS se debe a congestión o pérdida de líneas, aunque la generación sea suficiente.

- Mixta (K_{gen} =1, K_{lin} = 1): la DNS resulta de la combinación simultánea de fallas de generación y transmisión.

2.5 Índices de confiabilidad

Tabla 1. Definición y unidades de los índices de confiabilidad del sistema de potencia.

Índice	Definición	Unidad
E[DNS]	Valor esperado de la demanda no suministrada	MW
LOLP	Probabilidad de pérdida de carga	-
LOLE	Expectativa de pérdida de carga = LOLP × h_periodo	horas/año
LOEE	Expectativa de pérdida de energía = E[DNS] × h_periodo	MWh/año

Donde h_periodo corresponde a las horas del período analizado (día o noche) en el año, obtenidas a partir de la curva de duración de carga del sistema.

3. Sistema de prueba

Se utiliza el sistema IEEE RTS-24 [1], compuesto por 24 barras, 32 generadores síncronos, 38 líneas de transmisión y dos niveles de tensión (138 kV y 230 kV). La demanda nominal del sistema es 2850 MW y la capacidad total instalada es 3405 MW.

3.1 Datos de generación

El sistema cuenta con 32 unidades generadoras con capacidades entre 12 y 400 MW y tasas de falla forzada (FOR) entre 0.01 y 0.12. Los datos de capacidad, ubicación y confiabilidad de cada unidad se encuentran en las Tablas 4 y 7 de [1].

3.2 Integración de fuentes renovables

Se reemplazan 9 de los 32 generadores síncronos por parques de generación renovable. La capacidad síncrona removida es 1274 MW. Los generadores reemplazados se ubican en dos zonas geográficas del sistema: Norte (buses 1 y 2) y Sur (buses 15, 16 y 23), como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Generadores síncronos reemplazados por fuentes renovables.

Parque	Gen. reemplazado	Pn síncr. [MW]	Zona
F1	#3 (Bus 1)	76	Norte
F2	#4 (Bus 1)	76	Norte
F3	#7 (Bus 2)	76	Norte
F4	#8 (Bus 2)	76	Norte
F5	#20 (Bus 15)	155	Sur
F6	#21 (Bus 16)	155	Sur
F7	#30 (Bus 23)	155	Sur
F8	#31 (Bus 23)	155	Sur
F9	#32 (Bus 23)	350	Sur

El proyecto evalúa tres escenarios de reemplazo tecnológico:

- Caso eólico (*script_eolica.m*): los 9 parques son eólicos. La velocidad del viento se modela mediante una distribución Weibull con parámetros diferenciados por zona (Tabla 3).

Tabla 3. Parámetros Weibull del recurso eólico por zona.

Zona	a [m/s]	b
Norte	12	1.85
Sur	10	1.75

Nota: Los parámetros a y b corresponden a la distribución Weibull de la velocidad del viento. El parámetro a controla la magnitud promedio del recurso y b su variabilidad. Estos parámetros determinan la potencia eólica disponible en cada escenario de simulación.

- Caso solar (*script_solar.m*): los 9 parques son solares. La generación solar se caracterizó a partir de un dataset histórico anual de irradiancia (GHI) con resolución temporal subhoraria. La potencia normalizada se ajustó mediante una distribución Beta, cuyos parámetros se estimaron a partir de los momentos estadísticos del conjunto de datos.

- Caso mixto (*script_mixto.m*): los 9 parques combinan tecnología eólica y solar según tres configuraciones predefinidas (Tabla 4).

Tabla 4. Configuraciones del caso mixto.

Parque	Pn síncr. [MW]	Zona	Config = 1	Config = 2	Config = 3
F1	76	Norte	Eólica	Solar	Eólica
F2	76	Norte	Eólica	Solar	Solar
F3	76	Norte	Eólica	Solar	Eólica
F4	76	Norte	Eólica	Solar	Solar
F5	155	Sur	Solar	Eólica	Eólica
F6	155	Sur	Solar	Eólica	Solar
F7	155	Sur	Solar	Eólica	Eólica
F8	155	Sur	Solar	Eólica	Solar
F9	350	Sur	Solar	Eólica	Eólica

La capacidad nominal de cada parque renovable se dimensiona mediante un factor de planta (FP) que varía según la tecnología y la zona geográfica.

3.3 Red de transmisión

La red consta de 38 líneas y transformadores que operan a 138 kV y 230 kV. Los datos de confiabilidad (tasa de falla λ y tiempo medio de reparación MTTR) se obtienen de la Tabla 11 de [1]. La probabilidad de falla en estado estacionario de cada línea se calcula como $FOR = \lambda / (\lambda + \mu)$, donde $\mu = 8760 / MTTR$. Los valores de FOR resultantes son del orden de 10^{-4} para líneas aéreas y de 10^{-3} para transformadores.

3.4 Demanda del sistema

La demanda se modela mediante un histograma probabilístico de estados de carga, con dos períodos (día y noche), cada uno con su distribución de probabilidad y horas asociadas. La clasificación de horas diurnas y nocturnas varía según la estación del año, resultando en 4658 horas diurnas y 4102 horas nocturnas anuales. La carga total se distribuye entre los nodos del sistema según los porcentajes de participación por barra definidos en la Tabla 10 de [1]. El parámetro p_max controla la demanda pico del sistema.

4. Herramientas computacionales

4.1 Requisitos de software

El framework requiere MATLAB con MATPOWER instalado y configurado en el path. MATPOWER provee las funciones de flujo de potencia óptimo (runopf) que utiliza el Nivel II. Se recomienda la versión 7.1, disponible en https://matpower.org/download/.

4.2 Repositorio oficial del framework

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha dispuesto un repositorio oficial que contiene el framework base de simulación, los scripts de ejecución y los datos del sistema IEEE RTS-24.

- Repositorio oficial: https://github.com/Madi-Medina/IELE4122-Proyecto_2

4.3 Archivos proporcionados

Archivo	Descripción
script_base.m	Script caso base (100% síncrono)
script_eolica.m	Script caso con integración eólica
script_solar.m	Script caso con integración solar
Script_mixto.m	Script caso con mix tecnológico (eólica + solar)
SMC_Nivel1_Clustering.m	Monte Carlo Nivel I con clustering
SMC_Nivel2_Muestreo.m	Monte Carlo Nivel II con muestreo estratificado
Generacion_eolica.m	Caracterización estadística de generación eólica
Generacion_solar.m	Caracterización estadística de generación solar
PEM.m	Point Estimate Method 2m+1
Histograma_carga.m	Distribución probabilística de la demanda
Estados_carga.m	Generación de estados de carga por bus
Generadores_deslastre.m	Generadores ficticios para deslastre de carga
indices_confiabilidad.m	Cálculo de DNS por escenario
bi2de.m	Conversión de vector binario a decimal
case24_ieee_rts_1.m	Caso MATPOWER del sistema IEEE RTS-24
Carga.xlsx	Datos de la curva de carga del sistema
Solar.csv	Datos históricos de irradiancia solar (GHI)

4.4 Parámetros configurables

Los estudiantes deben modificar los siguientes parámetros en los scripts según el caso:

Parámetro	Descripción	Valores
p_max	Demanda pico del sistema [MW]	3300
dn	Período del día	1 = día, 0 = noche
num_clusters	Número de clústeres para estratificación	0 (automático), 3, 30
config	Configuración del mix tecnológico (solo *script_mixto.m*)	1, 2, 3

5. Actividades

Parte A — Caso base sin renovables

Evaluar la confiabilidad del sistema IEEE RTS-24 con generación 100% síncrona en HL-II, comparar con HL-I.

Ejecutar:

- Ejecutar el script *script_base.m* con num_clusters = 0 (selección automática) para los escenarios diurno y nocturno (dn = 1 y dn = 0), con p_max = 3300.

Reportar:

- Tabla comparativa de índices (E[DNS], LOLP, LOLE, LOEE) para HL-I vs. HL-II en cada período.
- Tabla de métricas computacionales: tiempo, hit rate del caché, OPF's calculados.

Analizar:

- ¿Qué efecto tienen las restricciones de la red de transmisión sobre los índices de confiabilidad? Para responder, compare E[DNS] de HL-I vs. HL-II.

Parte B — Integración de renovables y exploración del clustering

Evaluar el impacto de la integración de fuentes renovables sobre la confiabilidad del sistema en HL-II y analizar el efecto del número de clústeres sobre la precisión del método.

B.1 — Exploración del clustering con eólica

Ejecutar:

- Ejecutar el script script_eolica.m con p_max = 3300 en el escenario diurno (dn = 1), variando únicamente el parámetro num_clusters bajo tres configuraciones:

num_clusters	3	0 (automático)	30

Reportar:

- Tabla de clústeres para cada configuración: escenarios por clúster, medoide (DNS, carga, K_gen), repeticiones y frecuencia.
- E[DNS] e intervalo de confianza del Nivel II para cada configuración.
- Tiempo de ejecución del Nivel II para cada configuración.

Analizar:

- ¿El E[DNS] del Nivel II cambia significativamente al variar el número de clústeres? ¿A qué atribuye el comportamiento observado?
- Con num_clusters = 3, ¿qué tipo de escenarios quedan mezclados en un mismo clúster? ¿Eso puede sesgar el resultado? Justifique con los datos de la tabla de clústeres.
- Con num_clusters = 30, observe los clústeres con mayor DNS. ¿Cuántas realizaciones del Nivel II se asignan aproximadamente a esos clústeres? ¿Es suficiente para caracterizar bien los escenarios más severos?

B.2 — Comparación eólica vs. solar

Ejecutar:

- Ejecutar *script_eolica.m* y *script_solar.m* con p_max = 3300 en el escenario diurno (dn = 1) y num_clusters = 0 (automático).

Reportar:

- Tabla comparativa de índices (E[DNS], LOLP, LOLE, LOEE) para HL-I y HL-II, caso eólico y caso solar.
- Tabla de métricas computacionales: tiempo, hit rate, OPF's calculados, velocidad.

Analizar:

- ¿Qué tecnología presenta mayor E[DNS] en HL-II? ¿A qué atribuye la diferencia?
- ¿Las restricciones de red penalizan más a un tipo de renovable que a otro? ¿A que podría deberse (ubicación de los parques, distribución de carga, topología)?
- ¿El número de clústeres fue el mismo para los tres casos (base, eólico, solar)? ¿Qué le dice sobre cómo cambia el espacio de estados?
- Compare el tamaño del intervalo de confianza del Nivel II entre el caso base (Parte A), el caso eólico y el caso solar. ¿Cuál converge más rápido y por qué?
- Suponga que instala toda la capacidad renovable en un solo bus versus distribuida. ¿Esperaría que la capacidad equivalente en HL-II cambie? ¿Y en HL-I? ¿Por qué?
- Si usted fuera planificador y tuviera presupuesto limitado para reforzar el sistema, ¿invertiría en más generación o en reforzar la red? ¿Su respuesta cambia entre el caso base y el caso con renovables? Justifique con los índices obtenidos.

Parte C — Planificación con mix tecnológico

Evaluar el efecto de la ubicación geográfica de las tecnologías renovables sobre la confiabilidad del sistema en HL-II, considerando operación diurna y nocturna.

Ejecutar:

- Ejecutar el script *script_mixto.m* con p_max = 3300 y num_clusters = 0 (selección automática) para los escenarios diurno y nocturno (dn = 1 y dn = 0) variando únicamente el parámetro config bajo tres configuraciones:

config	1	2	3

Reportar:

- Tabla comparativa de índices (E[DNS], LOLP, LOLE, LOEE) para HL-I y HL-II, cada configuración y cada período.
- Tabla con la distribución de tecnologías por parque y capacidad renovable instalada para cada configuración.

Analizar:

- ¿Cuál configuración presenta menor E[DNS] en HL-II durante el día? ¿Y durante la noche? ¿Es la misma? Explique.
- Durante la noche, la generación solar es cero. ¿Cómo afecta esto a cada configuración? ¿Cuál es más robusta considerando ambos períodos?
- Si usted fuera el planificador y tuviera que elegir una sola configuración para el sistema, ¿cuál recomendaría y por qué? Considere tanto la confiabilidad como la operación en ambos períodos.

Parte D — Eficiencia computacional

Este apartado no requiere ejecuciones adicionales. Utilice los resultados obtenidos en las secciones anteriores.

Analizar:

- ¿Por qué el caso con renovables tarda significativamente más que el caso base, a pesar de tener menos realizaciones? ¿Qué papel juega el PEM en el costo computacional?
- Compare el hit rate del caché entre el caso base y los casos con renovables. ¿Por qué difiere? ¿Qué implicaciones tiene para la escalabilidad del método?

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en las Partes A, B, C y D, presente una síntesis de los hallazgos principales del proyecto y sus implicaciones para la planificación de sistemas de potencia con alta penetración de fuentes renovables.

6. Entregable

Entregue: (i) el archivo PDF con el desarrollo del proyecto, y (ii) un archivo .zip que contenga los archivos de soporte de las realizaciones (.mat) generados en cada caso.

Nota: El valor del taller está en la calidad del análisis e interpretación de resultados, no en la ejecución del código. Se evaluará la capacidad de explicar por qué los resultados tienen sentido físico y qué implicaciones tienen para la planificación de sistemas de potencia.

7. Bibliografía

[1] IEEE Reliability Test System Task Force, "IEEE Reliability Test System," IEEE Trans. Power Apparatus and Systems, vol. PAS-98, no. 6, pp. 2047–2054, Nov./Dec. 1979.

8. Rúbrica de evaluación

Ítem	Descripción	Puntaje
Parte A	Tabla de índices HL-I vs. HL-II para día y noche. Análisis del efecto de la red de transmisión sobre los índices de confiabilidad.	0.5
Parte B.1	Tablas de clústeres para num_clusters = 3, 0 y 30. Comparación de E[DNS] y el intervalo de confianza entre configuraciones. Análisis del sesgo por mezcla de escenarios heterogéneos y de la representatividad de clústeres severos.	0.75
Parte B.2	Tablas comparativas de índices y métricas computacionales. Análisis de convergencia, penalización de red por tecnología, efecto de concentración vs. distribución, y decisión de planificación generación vs. red.	1.75
Parte C	Tabla de índices para las 3 configuraciones en día y noche. Análisis de complementariedad día/noche, robustez entre períodos y recomendación de planificación justificada.	1.0
Parte D	Análisis del impacto del PEM en tiempos de cómputo y del comportamiento del caché con y sin renovables.	0.5
Conclusiones	Síntesis de hallazgos principales. Implicaciones para planificación de sistemas con alta penetración renovable.	0.5

Total: 5.0